RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MP

Intégration sur un intervalle quelconque

Au programme : Intégrabilité, comparaison, convergence dominée, intégrales à paramètre.

L'essentiel

- $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge $\iff \alpha > 1$; $\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge $\iff \alpha < 1$.
- Convergence dominée : $f_n \to f$ simplement et $|f_n| \leq \varphi$ intégrable $\Rightarrow \int f_n \to \int f$.
- Continuité et dérivation sous l'intégrale par domination.